Sucesiones y progresiones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer sucesiones y hallar su término general o una ley de recurrencia
- Identificar progresiones aritméticas y geométricas
- Calcular cualquier término y la suma de los n primeros términos
- Resolver problemas de crecimiento lineal y exponencial

Para pensar

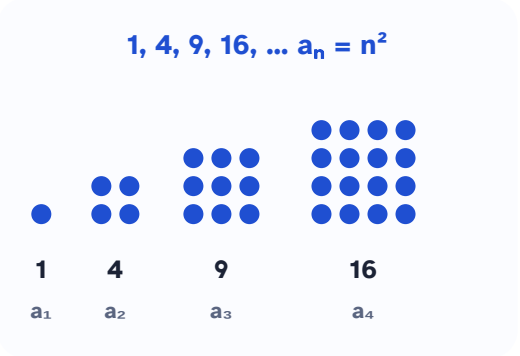
Te ofrecen dos trabajos de un mes: A, 100 € al día; B, 1 céntimo el primer día, 2 el segundo, 4 el tercero, y así doblando. ¿Cuál eliges?

Explicación

Qué es una sucesión

Una **sucesión** es una lista ordenada de números: a_1, a_2, a_3, … Cada número es un **término** y el subíndice indica su lugar. Por ejemplo, en 2, 5, 10, 17, 26, … el primer término es $a_1 = 2$ y el cuarto, $a_4 = 17$.

Las sucesiones aparecen al contar figuras que crecen (palillos, baldosas), al anotar el dinero de una hucha cada semana o al medir la altura de una pelota que rebota. Si descubrimos la **regla** que siguen, podremos predecir cualquier término sin escribirlos todos.



Término general y ley de recurrencia

El **término general** a_n es una fórmula que da cada término a partir de su lugar n. Si $a_n = 3n - 1$, los términos son 2, 5, 8, 11, … y el término 100 es $a_{100} = 299$, sin necesidad de calcular los anteriores.

Otras sucesiones se describen con una **ley de recurrencia**, que calcula cada término a partir de los anteriores. La más famosa es la de Fibonacci: $a_1 = 1$, $a_2 = 1$ y $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, que da 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … y aparece en las piñas, los girasoles y las conchas.

undefined

Progresiones aritméticas

Una **progresión aritmética** es una sucesión en la que cada término se obtiene sumando al anterior un número fijo, la **diferencia** d. Ejemplos: 3, 7, 11, 15, … (d =

4) y 20, 17, 14, … (d = −3).

Para saber si una sucesión es aritmética, se restan términos consecutivos: si siempre sale lo mismo, lo es. Si d > 0, la progresión es **creciente**; si d < 0, **decreciente**; si d = 0, **constante**. Al representarla, los puntos quedan en línea recta: es un crecimiento **lineal**.



Término general de una progresión aritmética

Para llegar al término n desde el primero hay que sumar la diferencia (n − 1) veces:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$$

En 3, 7, 11, …: $a_n = 3 + (n - 1) \cdot 4 = 4n - 1$, y $a_{50} = 199$. La fórmula también sirve para hallar a_1, d o n si conocemos los demás datos. Si conocemos dos términos cualesquiera, a_k y a_m, la diferencia es $d = (a_m - a_k) / (m - k)$.

undefined

Suma de términos de una progresión aritmética

Cuenta la leyenda que el joven **Gauss** sumó de 1 a 100 en segundos: emparejó el primero con el último (1 + 100), el segundo con el penúltimo (2 + 99), y así 50 parejas que suman 101. Total: 50 · 101 = 5.050.

Ese truco funciona con cualquier progresión aritmética, porque los términos equidistantes de los extremos suman lo mismo:

$$S_n = (a_1 + a_n) \cdot n / 2$$



Progresiones geométricas

Una **progresión geométrica** es una sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo, la **razón** r. Ejemplos: 2, 6, 18, 54, … (r = 3) y 80, 40, 20, 10, … (r = 1/2). Para comprobarlo, se divide cada término entre el anterior.

Su término general es $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$. En 2, 6, 18, …: $a_6 = 2 \cdot 3^5 = 486$. Si r > 1 (con a_1 positivo), crece muy deprisa; si 0 < r < 1, decrece hacia 0; si r es negativa, los signos van alternando.

undefined

Suma de términos de una progresión geométrica

La suma de los n primeros términos (con r ≠ 1) es:

$S_n = a_1 \cdot (r^n - 1) / (r - 1)$

En el problema del sueldo que se dobla: a_1 = 1 céntimo, r = 2, n = 30 → $S_{30} = 2^{30} - 1$ = 1.073.741.823 céntimos, más de 10,7 millones de euros.

Si 0 < |r| < 1, la suma de **infinitos** términos no crece sin límite: se acerca a $S = a_1 / (1 - r)$. Así, 1/2 + 1/4 + 1/8 + … = (1/2) / (1/2) = 1.

undefined

Aritmética frente a geométrica

	Aritmética	Geométrica
Paso	se suma d	se multiplica por r

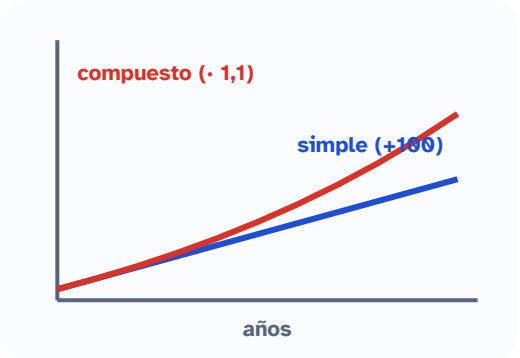
	Aritmética	Geométrica
Término general	$a_1 + (n - 1) \cdot d$	$a_1 \cdot r^{n-1}$
Suma	$(a_1 + a_n) \cdot n / 2$	$a_1 \cdot (r^n - 1) / (r - 1)$
Crecimiento	lineal	exponencial
Ejemplo	ahorrar 5 € cada semana	bacterias que se duplican

Una aritmética creciente acaba siempre superada por una geométrica de razón mayor que 1, aunque esta empiece más pequeña.

undefined

Progresiones en la vida real

- **Interés simple**: si un capital genera siempre el mismo interés cada año, el dinero forma una progresión aritmética.
- **Interés compuesto**: si los intereses se suman al capital, cada año se multiplica por (1 + i): es geométrica. 1.000 € al 4 % → $1.000 \cdot 1{,}04^n$.
- **Depreciación**: un coche que pierde el 15 % de su valor cada año se multiplica por 0,85.
- **Asientos de un teatro** que aumentan en 2 por fila: aritmética.



Fórmulas de las progresiones

Aritmética: a_n	$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$
Aritmética: S_n	$S_n = (a_1 + a_n) \cdot n / 2$
Geométrica: a_n	$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$
Geométrica: S_n	$S_n = a_1 \cdot (r^n - 1) / (r - 1)$

Ejercicios

1. **Escribe los cinco primeros términos de $a_n = 2n^2 - 1$.**

2. **Halla el término general de 4, 9, 14, 19, ...**

3. **Escribe los seis primeros términos de $a_1 = 2$, $a_2 = 3$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$.**

4. **En una progresión aritmética, $a_1 = 12$ y $d = -5$. ¿Qué lugar ocupa el término -38?**

5. **Suma los múltiplos de 3 entre 3 y 99.**

6. **Halla el término general de 5, 10, 20, 40, ...**

7. **En una progresión geométrica, $a_2 = 6$ y $a_5 = 162$. Halla r y a_1.**

8. **Suma los 8 primeros términos de 1, 2, 4, 8, …**

9. **Una pelota cae desde 8 m y en cada bote sube la mitad de la altura anterior. ¿Qué altura alcanza tras el cuarto bote?**

10. **Ingresas 2.000 € al 3 % de interés compuesto anual. ¿Cuánto tendrás a los 5 años?**

Practica

1. **El término general de 5, 8, 11, 14, … es…**

   A) 5n + 3

   B) 3n + 2

   C) 3n + 5

2. **¿Qué sucesión es geométrica?**

   A) 2, 4, 6, 8

   B) 1, 4, 9, 16

   C) 3, 6, 12, 24

3. **En una progresión aritmética con $a_1 = 7$ y $d = -2$, a_5 es…**

   A) –1

   B) 15

   C) –3

4. **La razón de 64, 16, 4, 1, … es…**

   A) –48

   B) 4

   C) 1/4

5. **$1 + 2 + 3 + \ldots + 50 =$**

   A) 2.550

   B) 1.275

   C) 1.250

6. **Siguiente término de Fibonacci tras 8 y 13:**

   A) 21

   B) 18

   C) 26

7. **Si $a_n = n^2 + 1$, $a_3 =$**

   A) 7

   B) 10

   C) 9

8. **Un capital al 5 % de interés compuesto cada año se multiplica por…**

   A) 0,05

B) 5

C) 1,05

9. **Una progresión aritmética de diferencia positiva es...**

   A) creciente

   B) decreciente

   C) constante

10. **En una geométrica con $a_1 = 3$ y $r = 2$, a_5 es...**

    A) 24

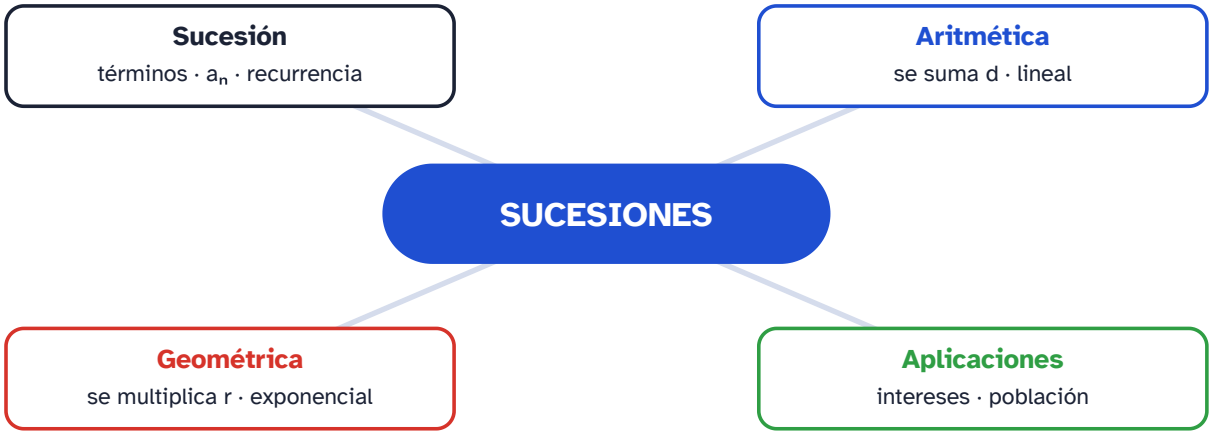
    B) 48

    C) 11

Explícalo con tus palabras

Incluye: Diferencia entre término general y ley de recurrencia; Cómo saber si una progresión es aritmética o geométrica; El truco de Gauss para sumar una progresión aritmética; Por qué el interés compuesto crece más que el simple.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Término general

Fórmula que da el término a_n a partir de su lugar n.

Ley de recurrencia

Regla que calcula cada término a partir de los anteriores.

Progresión aritmética

Cada término es el anterior más la diferencia d.

a_n en una aritmética

$a_1 + (n - 1) \cdot d$

S_n en una aritmética

$(a_1 + a_n) \cdot n / 2$

Progresión geométrica

Cada término es el anterior por la razón r.

a_n en una geométrica

$a_1 \cdot r^{n-1}$

S_n en una geométrica

$a_1 \cdot (r^n - 1) / (r - 1)$

Soluciones

1. **B)** $a_1 = 5$ y $d = 3$: $5 + 3(n - 1) = 3n + 2$.
2. **C)** Cada término se multiplica por 2.
3. **A)** $7 + 4 \cdot (-2) = -1$.
4. **C)** $16 / 64 = 1/4$.
5. **B)** $(1 + 50) \cdot 50 / 2$.
6. **A)** $8 + 13$.
7. **B)** $3^2 + 1 = 10$.
8. **C)** Capital + 5 % = 1,05 veces.
9. **A)** Cada término es mayor que el anterior.
10. **B)** $3 \cdot 2^4 = 48$.

Soluciones de los ejercicios

1. 1, 7, 17, 31, 49.
2. Aritmética con $a_1 = 4$ y $d = 5$: $a_n = 4 + 5(n - 1) = 5n - 1$.
3. 2, 3, 5, 8, 13, 21.
4. $-38 = 12 + (n - 1)(-5) \rightarrow -50 = -5(n - 1) \rightarrow n - 1 = 10 \rightarrow n = 11$.
5. Hay 33 términos ($3 \cdot 1$ a $3 \cdot 33$). $S = (3 + 99) \cdot 33 / 2 = 1.683$.
6. Geométrica con $a_1 = 5$ y $r = 2$: $a_n = 5 \cdot 2^{n-1}$.
7. $a_5 / a_2 = r^3 = 27 \rightarrow r = 3$. $a_1 = 6 / 3 = 2$.
8. $S_8 = 1 \cdot (2^8 - 1) / (2 - 1) = 255$.
9. $8 \cdot (1/2)^4 = 8 / 16 = 0{,}5$ m.
10. $2.000 \cdot 1{,}03^5 \approx 2.000 \cdot 1{,}1593 \approx 2.318{,}55$ €.